AVAILABILITY-FT-HA

FTS와 HA·장애 격리

연관 기출 · 138-3-4, 138-2-1

한눈에 이해

고장을 서비스 중단 없이 견디는 설계와 고장 뒤 다른 구성 요소로 빨리 전환하는 설계의 비용·중단 차이를 봅니다.

정의와 핵심 원리

FTS는 일부구성 요소고장에도 정의된서비스를 계속제공하도록내결함성을갖춘시스템입니다. HA는 중복·탐지·전환·복구로 비가용시간을 줄이는설계·운영 목표이며 제품명칭만으로둘의경계를 확정할수는없습니다.

• FT구현에 는 하드웨어 중복·잠금 단계 실행·다수결·오류 정정·고장격리등이 있습니다. 무엇을복제하고 어떤고장을 가정하는지명시해야공통 모드실패와범위를 판단할 수 있습니다. 모든 소프트웨어버그·데이터 손상을자동으로막는것은아닙니다.

• HA클러스터는상태 검사·heartbeat·멤버십·정족수·fencing·자원재시작을 통해 전환합니다. 두노드가 자신을주로판단하는split-brain은 이중쓰기와 손상을만들수 있어실패노드의 접근을 차단하고 쓰기 소유권을 보호합니다.

• 가용률은정의된관측 시간중서비스가 능시간의 비율입니다. MTBF/(MTBF+MTTR)는단순 정상상태모형이며 측정창·계획중단·사용자관점·부분장애를 구분합니다. 노드 중복만 아니라망·전원·DNS·인증·스토리지같은 공통의 존성을점검합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
FTS	고장중에도서비스연속성지향	중복·검증 비용
HA	탐지·전환·복구로 중단단축	전환지연·상태 동기
DR	장소·재난 범위 복구	데이터 시점·업무 복구

적용 예제

이중화 DB의 망 분할

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 두노드A/B간heartbeat단절;각자접속가능

1. 정족수와외부witness등정해진 정책으로 쓰기 주체를 결정합니다.
2. 비주노드가 스토리지에계속쓰기못하도록fencing을 적용합니다.
3. 클라이언트전환과미완료트랜잭션복구를 검증합니다.
4. 분할 복구후중복 쓰기·데이터일관성과재합류절차를 점검합니다.

결과·해석: 서버생존보다한명의정당한 쓰기 주체와 업무정상성을확인합니다.

전제·주의: HA제품 공식 원문 접근이 실패하여 fencing세부명령·FTS제품 구현은 직접 검증하지못했습니다.

답안 골격과 혼동 방지

고장 모델·정의 → FTS/HA비교 → 탐지·정족수·fencing → 가용지표 → 시험

- Active-Active면항상 무중단이라고쓰지않습니다.
- heartbeat실패를곧노드완전정지로단정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. split-brain은 왜데이터 문제입니까?
2. 정족수와fencing은 각각 무엇을막습니까?
3. HA와DR의고장 범위는 어떻게다릅니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Disaster recovery options in the cloud - AWS; 상시 백서; 확인 2026-11-05.